TRƯỜNG ĐẠI HỌC
SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
HCMC University of Technology and Education

KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN

ĐO LƯỜNG VÀ CẢM BIẾN (MESE431744)

ĐO TỐC ĐỘ

NHÓM BIÊN SOẠN

NỘI DUNG

1. Đĩa mã hóa (Encoder)
    1.1. Đĩa mã hóa rãnh đơn
    1.2. Đĩa mã hóa rãnh đôi
    1.3. Đĩa mã hóa tuyệt đối
2. Máy đo góc tuyệt đối (Resolver)
3. Cảm biến Hall
4. Tốc kế góc
    4.1. Tốc kế góc điện áp
    4.2 Tốc kế góc quang
    4.3 Tốc kế góc từ trường
    4.4 Tốc kế góc Wiegand
    4.5 Tốc kế góc áp điện trở
    4.6 Tốc kế góc công tắc
    4.7 Stroboscope

1. Đĩa mã hóa (Encoder)

Đĩa mã hóa (encoder) là một thiết bị quan trọng trong việc đo lường vị trí, tốc độ và góc quay của trục động cơ.

Trong số các loại encoder, đĩa mã hóa quang học (optical encoder) là phổ biến nhất, bao gồm hai loại chính

- Đĩa mã hóa tương đối (relative encoder)
  - Đĩa rãnh đơn (single track encoder)
  - Đĩa rãnh đôi (quadrature encoder)
- Đĩa mã hóa tuyệt đối (absolute encoder).

1. Đĩa mã hóa (encoder)

- Nguyên lý hoạt động

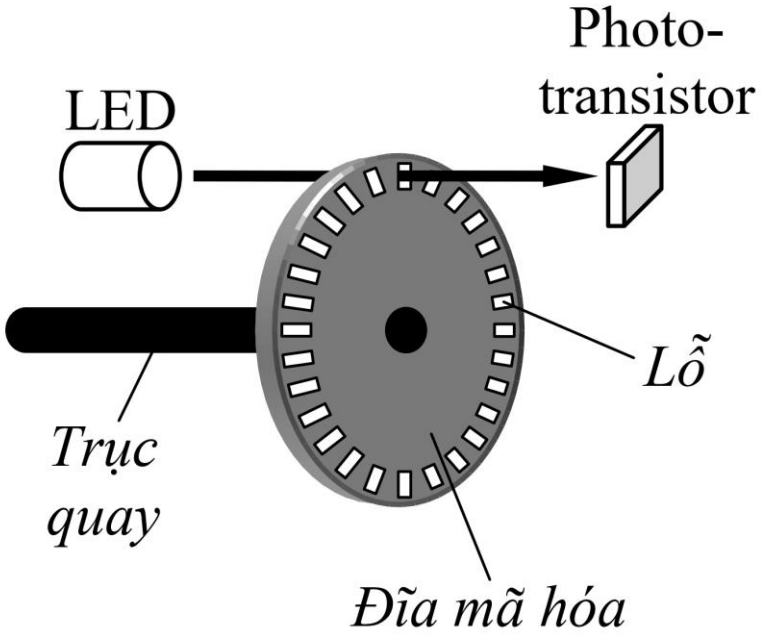
Nguyên lý chung của các loại encoder quang học là sử dụng một đĩa mã hóa được xẻ rãnh hoặc chia vạch chắn ánh sáng xen kẽ nhau, kết hợp với cảm biến quang gồm bộ phát (LED) và bộ thu (photo-transistor). Khi trục động cơ quay, các vạch chắn ánh sáng này sẽ làm gián đoạn chùm tia sáng từ bộ phát đến bộ thu, tạo ra một chuỗi xung vuông. Dựa vào tần số của chuỗi xung này, ta có thể xác định được:

- Tốc độ quay: Tần số của chuỗi xung vuông tỉ lệ thuận với tốc độ quay của trục động cơ.
- Góc quay: Số lượng xung vuông được đếm từ một điểm gốc cho biết góc quay của trục động cơ.

1. Đĩa mã hóa (encoder)

1.1. Đĩa mã hóa rãnh đơn

- Cấu tạo
  - Đĩa quay: Được khoét lỗ xen kẽ với các khoảng chắn sáng.
  - Bộ thu-phát quang: Gồm LED và photo-transistor, được gắn đối diện nhau qua đĩa.

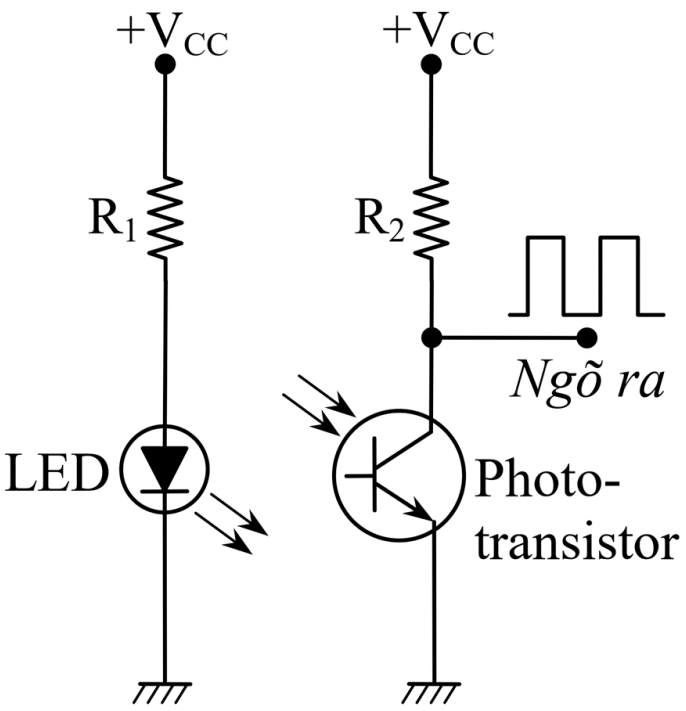


(a) Cấu tạo

1. Đĩa mã hóa (encoder)

1.1. Đĩa mã hóa rãnh đơn

- Nguyên lý hoạt động
  - Đĩa quay được gắn trên trục quay của động cơ, khi đĩa quay, phần lỗ và phần chắn sáng sẽ liên tục chắn ngang giữa LED và photo-transistor.
  - Khi phần lỗ thẳng hàng với LED và photo-transistor: Ánh sáng xuyên qua lỗ, kích dẫn photo-transistor làm tín hiệu ngõ ra xuống mức thấp.
  - Khi phần chắn sáng chắn giữa LED và photo-transistor: Ánh sáng không xuyên qua được, photo-transistor ngưng dẫn làm tín hiệu ngõ ra lên mức cao.
- Kết quả là khi đĩa quay liên tục, ngõ ra của mạch xuất hiện chuỗi xung vuông liên tục, mỗi xung vuông ứng với một lỗ trên đĩa.



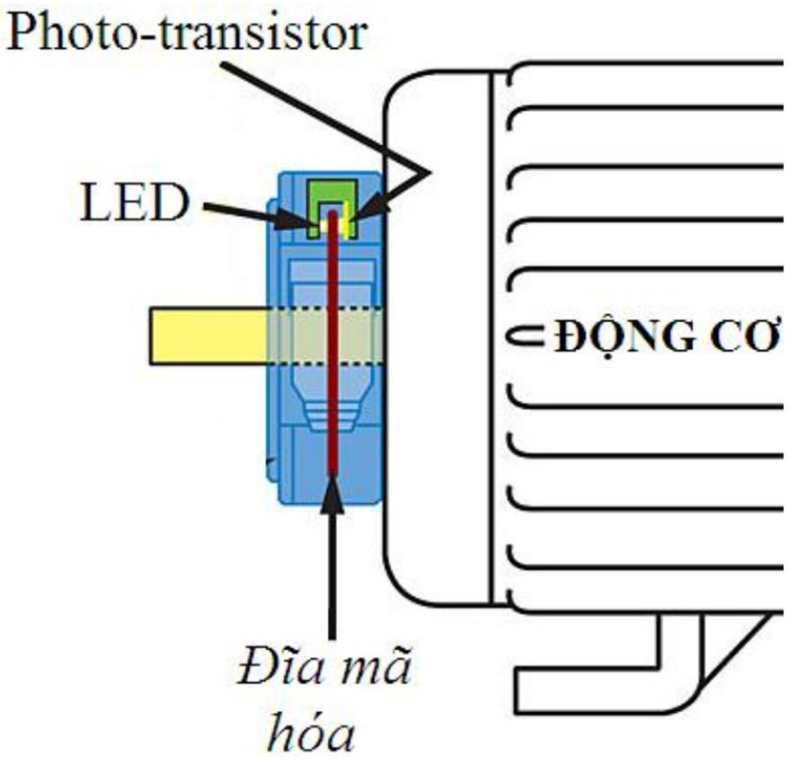
1. Đĩa mã hóa (encoder)

1.1. Đĩa mã hóa rãnh đơn

- Công thức tính tốc độ quay

$$n = \frac{N}{N_0 \times T}$$

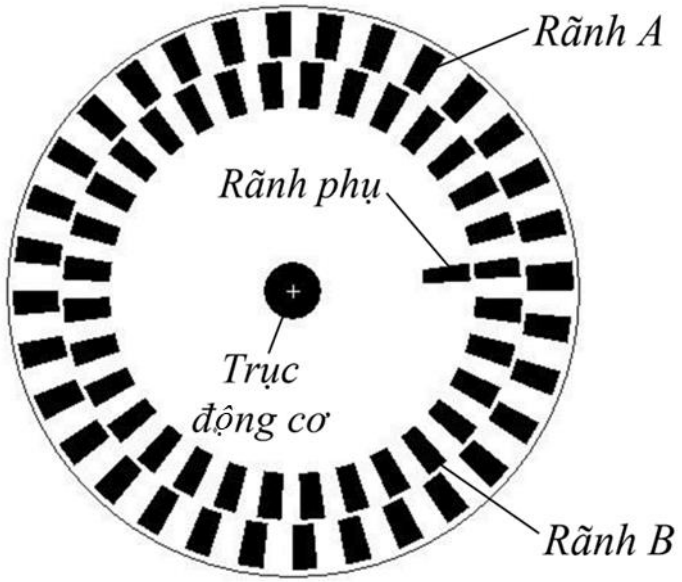
  - Trong đó:
    - n là tốc độ quay (vòng/giây).
    - N là số xung trong thời gian đếm.
    - N_0 là số lỗ của đĩa (độ phân giải của đĩa).
    - T là thời gian đếm xung (đơn vị giây).

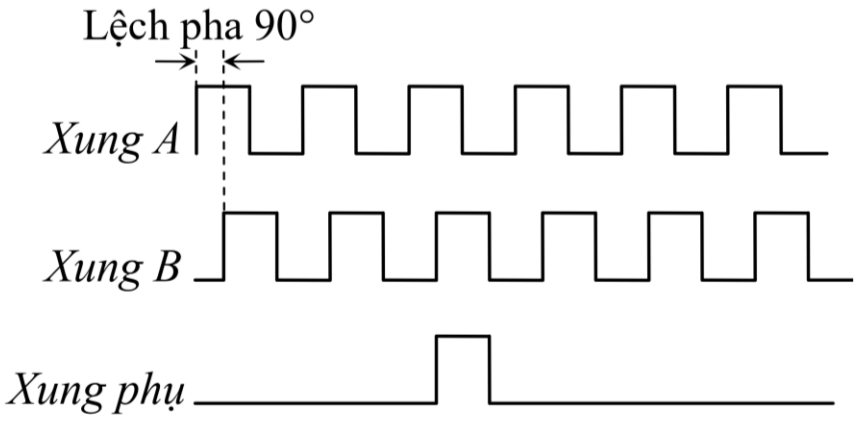


1. Đĩa mã hóa (encoder)

1.2. Đĩa mã hóa rãnh đôi

- Cấu tạo
  - Hai rãnh A và B: Được đặt lệch nhau 90° về mặt không gian.
  - Hai bộ thu-phát quang: Mỗi bộ thu-phát quang tương ứng với một rãnh A hoặc B.
- Nguyên lý hoạt động
  - Khi đĩa quay, các rãnh A và B lần lượt chắn sáng và hở sáng, tạo ra hai chuỗi xung vuông tại hai ngõ ra A và B.
  - Độ lệch pha 90°: Hai chuỗi xung vuông này lệch pha nhau 90° về mặt thời gian.





1. Đĩa mã hóa (encoder)

1.2. Đĩa mã hóa rãnh đôi

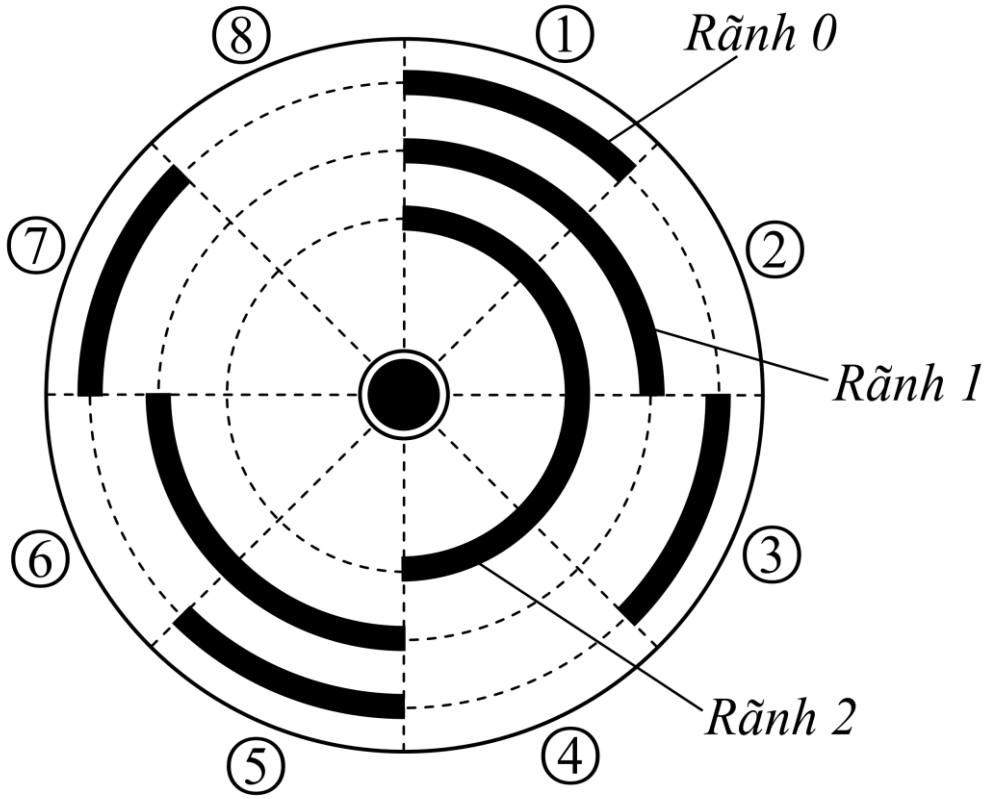
- Xác định chiều quay
  - So sánh pha giữa hai chuỗi xung:
    - Xung A sớm pha hơn xung B: Đĩa quay theo chiều kim đồng hồ.
    - Xung B sớm pha hơn xung A: Đĩa quay ngược chiều kim đồng hồ.
- Rãnh Phụ
  - Rãnh thứ ba: Đôi khi đĩa mã hóa rãnh đôi còn có thêm một rãnh phụ.
  - Chức năng:
    - Tạo ra duy nhất một xung trong một vòng quay.
    - Đếm số vòng quay.
    - Xác định vị trí gốc, điểm reset hoặc điểm tham chiếu 0.

1. Đĩa mã hóa (encoder)

1.3. Đĩa mã hóa tuyệt đối

a) Mã nhị phân

- Cấu tạo
  - Số rãnh: Đĩa mã hóa tuyệt đối có nhiều rãnh, mỗi rãnh tương ứng với một bit trong mã nhị phân.
  - Bộ thu-phát quang: Mỗi rãnh được trang bị một bộ thu-phát quang riêng biệt.

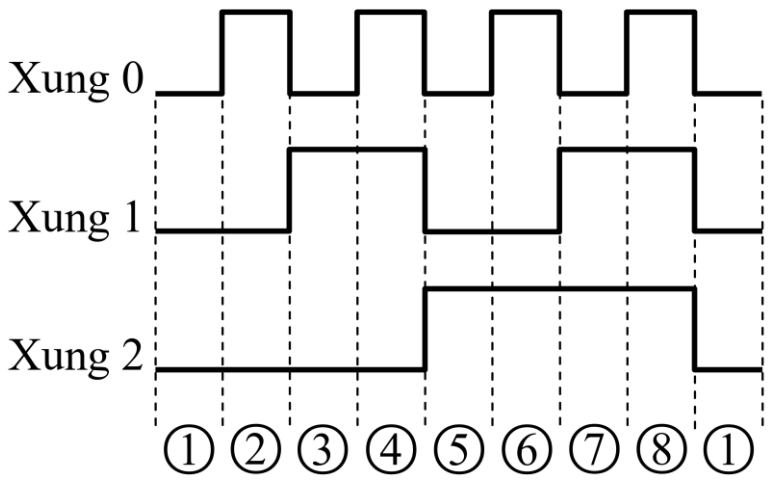


1. Đĩa mã hóa (encoder)

1.3. Đĩa mã hóa tuyệt đối

a) Mã nhị phân

- Nguyên lý hoạt động
  - Mã hóa vị trí: Mỗi vị trí của trục quay được mã hóa thành một chuỗi bit nhị phân độc nhất.
    - Ví dụ, với đĩa mã hóa 3-bit, có thể phân biệt 8 vị trí khác nhau trên vòng tròn ($2^3 = 8$).
  - Xung vuông: Các bộ thu-phát quang tạo ra các chuỗi xung vuông tương ứng với các rãnh, mỗi chuỗi xung đại diện cho một bit trong mã nhị phân.



Bit 2	Bit 1	Bit 0	Vị trí
0	0	0	①
0	0	1	②
0	1	0	③
0	1	1	④
1	0	0	⑤
1	0	1	⑥
1	1	0	⑦
1	1	1	⑧

1. Đĩa mã hóa (encoder)

1.3. Đĩa mã hóa tuyệt đối

a) Mã nhị phân

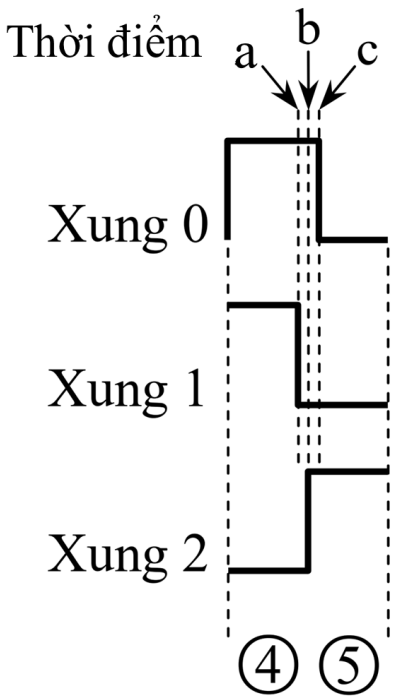
- Ưu điểm
  - Kết nối dễ dàng: Đĩa mã hóa tuyệt đối dạng nhị phân chuẩn có thể kết nối thẳng với máy tính, PLC mà không cần chuyển đổi mã.
  - Xác định vị trí ngay cả khi mất điện: Khi có điện trở lại, đĩa mã hóa tuyệt đối vẫn cho biết được vị trí hiện tại của trục quay.
- Nhược điểm
  - Sai số trong chuyển trạng thái: Trong một số trường hợp, các bit không chuyển trạng thái đồng thời khi đĩa quay từ một vị trí này sang vị trí khác. Điều này có thể dẫn đến việc bộ điều khiển hiểu sai vị trí của trục quay

1. Đĩa mã hóa (encoder)

1.3. Đĩa mã hóa tuyệt đối

a) Mã nhị phân

- Nhược điểm
  - Ví dụ minh họa
    - Chuyển trạng thái không đồng thời: Khi đĩa quay từ vị trí 4 (011) đến vị trí 5 (100), nếu các bit không chuyển trạng thái đồng thời, bộ điều khiển có thể hiểu sai vị trí.
    - Ví dụ: Bit 1 chuyển trạng thái trước, tiếp theo là bit 2, cuối cùng là bit 0. Các mã nhị phân xen vào có thể là 011 (4), 001 (2), 101 (6), 100 (5).
    - Kết quả là bộ điều khiển hiểu sai trình tự vị trí, dẫn đến lỗi trong xử lý.
  - Khắc phục để khắc phục trường hợp các bit không chuyển trạng thái đồng thời, đĩa mã hóa tuyệt đối thường sử dụng mã Gray, trong đó chỉ một bit thay đổi tại mỗi bước chuyển vị trí, giảm nguy cơ sai sót.



Bit 2	Bit 1	Bit 0	Vị trí
0	1	1	④
0	0	1	a ⇔ ②
1	0	1	b ⇔ ⑥
1	0	0	c ⇔ ⑤

1. Đĩa mã hóa (encoder)

1.3. Đĩa mã hóa tuyệt đối

b) Mã Gray

- Định nghĩa:
  - Mã Gray là một hệ thống mã trong đó hai giá trị liền kề nhau chỉ khác nhau duy nhất một bit. Điều này giúp giảm thiểu sai số khi chuyển đổi giữa các vị trí
- Ưu điểm của mã Gray
  - Giảm sai số: Khi đĩa mã hóa di chuyển từ một vị trí này sang vị trí khác, chỉ một bit thay đổi tại mỗi bước chuyển vị trí. Điều này giúp giảm nguy cơ sai sót khi đọc mã.
  - Hạn chế sai lệch vị trí: Sai số lớn nhất khi đọc sai mã là giá trị của bit thấp nhất (LSB), không phải bit cao nhất (MSB) như trong mã nhị phân chuẩn.

1. Đĩa mã hóa (encoder)

1.3. Đĩa mã hóa tuyệt đối

b) Mã Gray

- Ví dụ minh họa
  - Chuyển trạng thái vị trí: Khi đĩa di chuyển từ vị trí này sang vị trí khác, mã Gray đảm bảo rằng chỉ có một bit thay đổi. Điều này giúp tránh sai số lớn khi đọc mã.
    - Mã nhị phân chuẩn: Khi đĩa di chuyển từ vị trí 8 sang vị trí 9 nếu bit MSB không thể đọc được, mã sai có thể gặp là 0000 (vị trí 1), gây sai số lớn.
    - Mã Gray: Tương tự, khi đĩa di chuyển từ vị trí 8 sang vị trí 9, nếu bit MSB không thể đọc được, mã sai có thể gặp là 0100 (vị trí 8), gây sai số nhỏ hơn.

Mã nhị phân	Mã Gray	Vị trí
0000	0000	①
0001	0001	②
0010	0011	③
0011	0010	④
0100	0110	⑤
0101	0111	⑥
0110	0101	⑦
0111	0100	⑧
1000	1100	⑨
…	…	…

2. Máy đo góc tuyệt đối (Resolver)

- Cấu tạo
  - Phần biến áp quay:
    - Cuộn dây Stator: Đóng vai trò là cuộn dây sơ cấp.
    - Cuộn dây Rotor: Đóng vai trò là cuộn dây thứ cấp, quay trong lòng stator mà không cần tiếp xúc nhờ vào cấu trúc không chổi than và vòng trượt.
  - phần máy đo góc:
    - Cuộn dây Rotor: Được cấp điện từ cuộn dây thứ cấp của biến áp quay.
    - Cuộn dây Stator: Bao gồm hai cuộn dây đặt lệch nhau 90° về mặt không gian, gọi là cuộn dây SIN và COS.

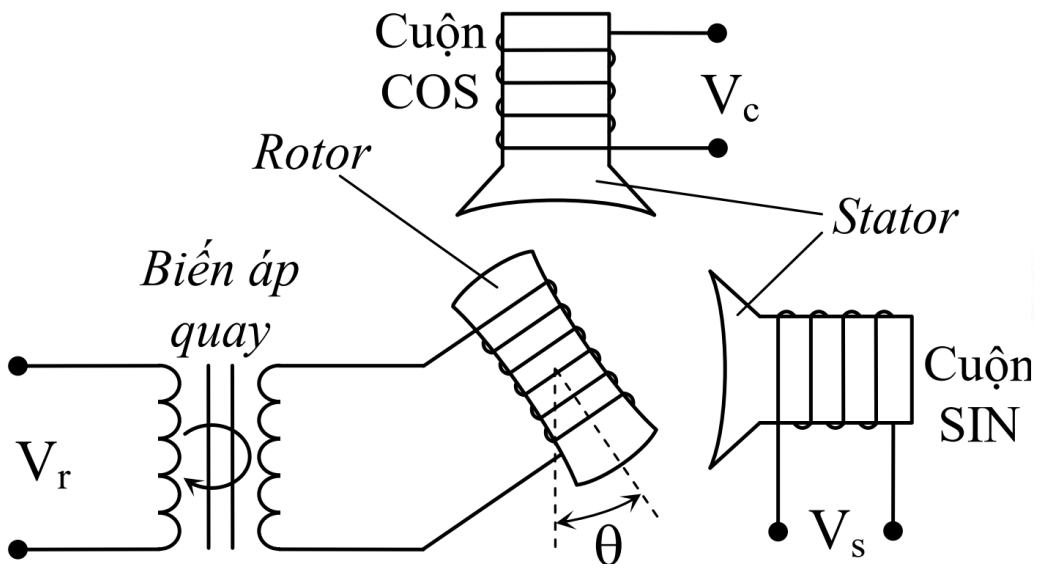
2. Máy đo góc tuyệt đối (Resolver)

- Nguyên lý hoạt động
  - Cấp điện áp tham chiếu: Khi điện áp tham chiếu xoay chiều (V_r)được cấp vào cuộn dây rotor của bộ phận máy đo góc
  - Cảm ứng điện áp: Điện áp cảm ứng trên hai cuộn dây SIN và COS tương ứng sẽ bằng điện áp V_r nhân với sin và cos của góc quay của rotor (θ)

$$V_s = V_r \sin\theta \,;\; V_c = V_r \cos\theta$$

  - Tính góc quay: Bằng cách lập tỉ số $({}^{V_s}/_{V_c})$, ta có thể tính được góc quay của rotor:

$$\frac{V_s}{V_c} = \tan\theta \;\rightarrow\; \theta = \tan^{-1}\frac{V_s}{V_c}$$



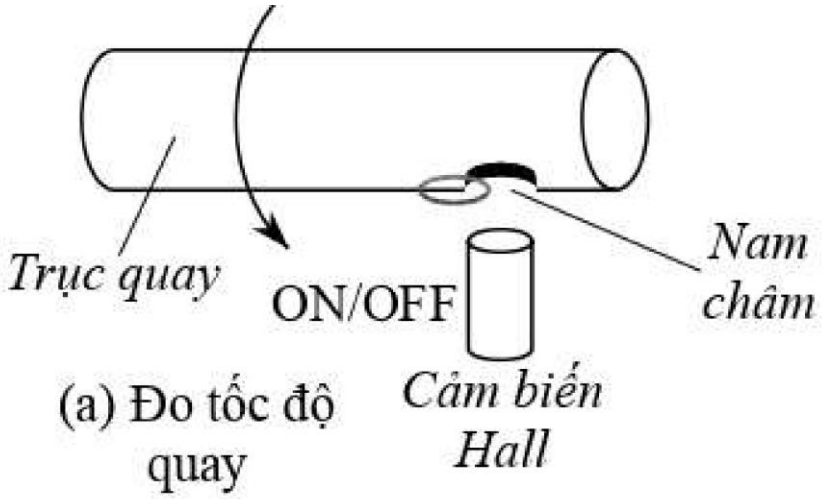
2. Máy đo góc tuyệt đối (Resolver)

- Ưu điểm
  - Độ tin cậy cao: Do không sử dụng bộ phận tiếp xúc như chổi than hay vòng trượt, tuổi thọ và độ tin cậy của máy đo góc tuyệt đối rất cao.
  - Không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ và môi trường: Máy đo góc hoạt động ổn định trong các điều kiện môi trường khác nhau.
  - Xác định vị trí tuyệt đối: Nếu mất điện, khi có điện trở lại, máy đo vẫn xác định được vị trí quay mới của trục động cơ, đảm bảo tính liên tục của dữ liệu.

3. Cảm biến Hall

- Đo tốc độ quay
  - Nguyên lý hoạt động

Cảm biến Hall phát hiện từ trường từ nam châm vĩnh cửu gắn trên trục động cơ. Mỗi khi trục quay, cảm biến Hall sẽ tạo ra một xung điện áp. Bằng cách đếm số xung trong một khoảng thời gian xác định, ta có thể tính toán được tốc độ quay của trục



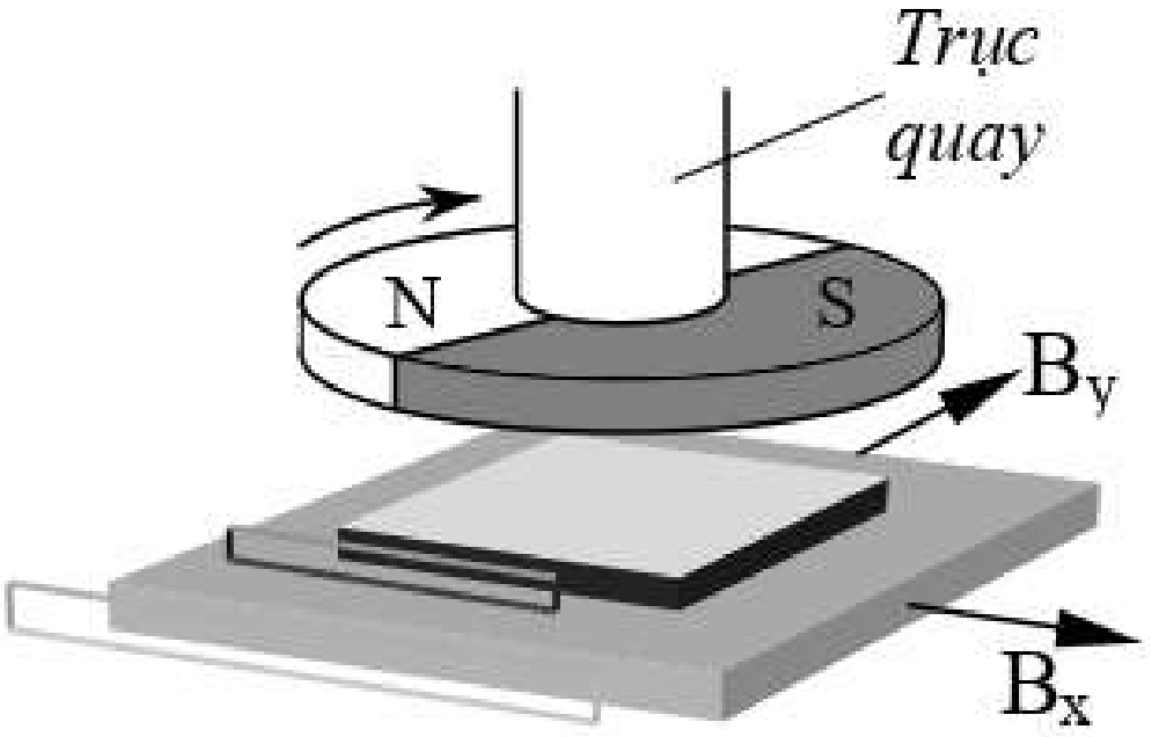
(a) Đo tốc độ quay

3. Cảm biến Hall

- Đo góc quay
  - Nguyên lý hoạt động:

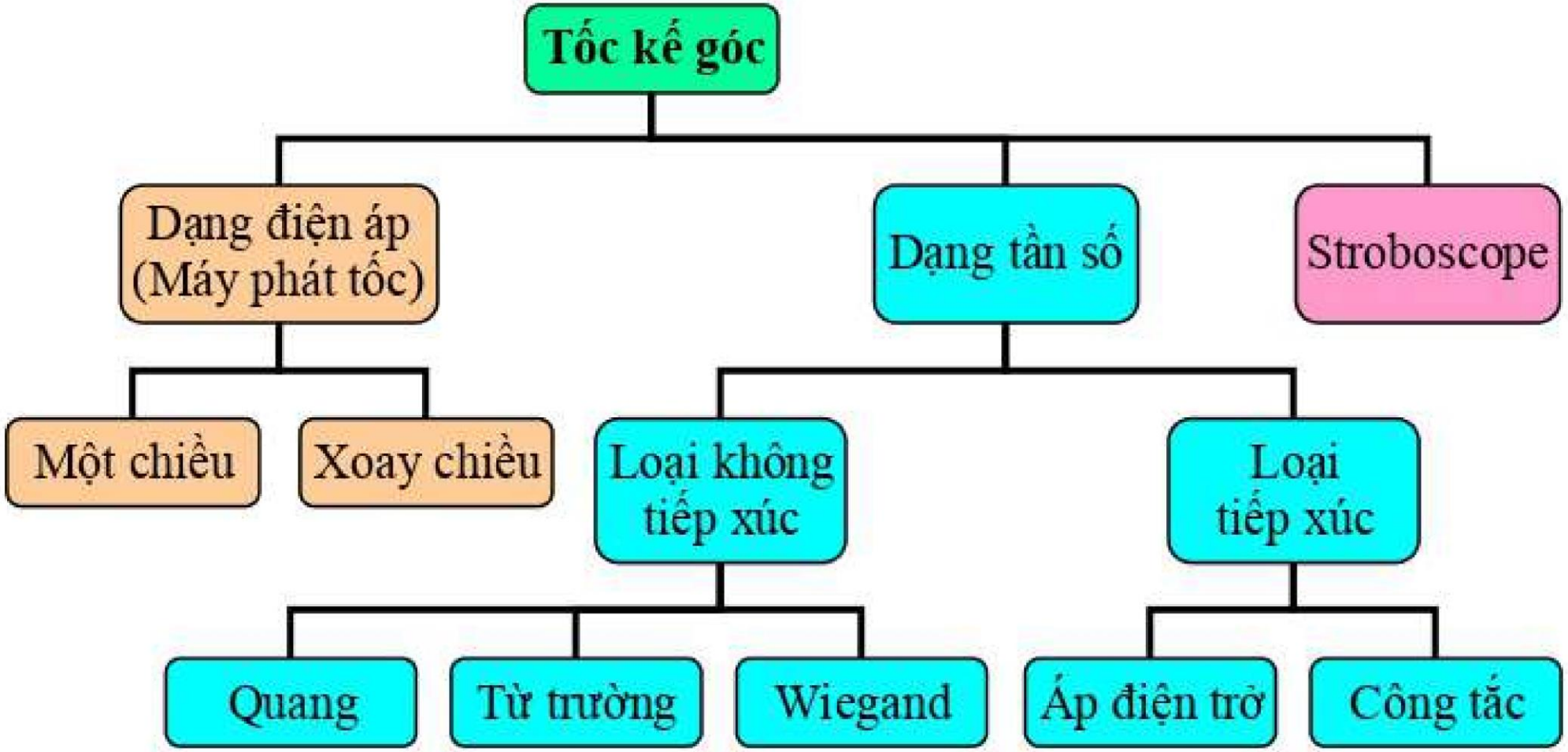
Cảm biến Hall đo từ trường theo hai trục x và y, tạo ra hai điện áp dạng sin và cos. Bằng cách xác định góc pha của điện áp, ta có thể tính toán được góc quay của trục.

  - Xác định chiều quay: So sánh sự lệch pha (sớm hay trễ) giữa hai điện áp V_x và V_y để xác định chiều quay của trục.



(b) Đo góc quay

4. Tốc kế góc


Tốc kế góc
Dạng điện áp (Máy phát tốc)
Dạng tần số
Stroboscope
Một chiều
Xoay chiều
Loại không tiếp xúc
Loại tiếp xúc
Quang
Từ trường
Wiegand
Áp điện trở
Công tắc

4. Tốc kế góc

4.1. Tốc kế góc điện áp

a) Tốc kế góc điện áp một chiều

- Sức điện động phần ứng phát ra (E_a) của máy phát điện một chiều được xác định theo công thức:

$$E_a = k_a \Phi n = \frac{pN}{60A} \Phi n$$

  - Trong đó
    - n là tốc độ quay của phần ứng (vòng/phút)
    - Φ là từ thông dưới mỗi cực từ
    - k_a là hệ số kết cấu phụ thuộc vào cấu tạo dây quấn phần ứng
    - p là số đôi cực
    - N là tổng số thanh dẫn của dây quấn phần ứng
    - A là số đôi nhánh song song.

4. Tốc kế góc

4.1. Tốc kế góc điện áp

b) Tốc kế góc điện áp xoay chiều

- Nguyên lý làm việc
- Dòng điện kích từ
  - Dòng điện kích từ một chiều chạy vào dây quấn kích từ (dây quấn rotor) tạo ra từ trường.
- Rotor Quay
  - Khi rotor quay, từ trường của rotor sẽ cắt dây quấn phần ứng (stator) và cảm ứng sinh ra sức điện động xoay chiều hình sin.
- Sức điện động xoay chiều
  - Sức điện động xoay chiều sinh ra có trị số hiệu dụng được xác định bởi công thức:

$$E_0 = 4{,}44 f w_1 k_{dq} \Phi_0$$

  - Trong đó:
    - E_0 là sức điện động pha,
    - f là tần số của sức điện động,
    - w_1 là số vòng dây một pha,
    - k_{dq} là hệ số dây quấn,
    - Φ_0 là từ thông cực từ rotor.

4. Tốc kế góc

4.1. Tốc kế góc điện áp

b) Tốc kế góc điện áp xoay chiều

- Quan hệ giữa tần số và tốc độ quay
  - Nếu rotor có p đôi cực, khi rotor quay được một vòng, sức điện động phần ứng sẽ biến thiên p chu kỳ. Do đó, quan hệ giữa tần số (f) và tốc độ quay (n) được xác định bởi:

$$f = pn$$

- Sức điện động và tốc độ quay

$$E_0 = 4{,}44 f w_1 k_{dq} \Phi_0 n$$

4. Tốc kế góc

4.2 Tốc kế góc quang

- Nguyên lý làm việc

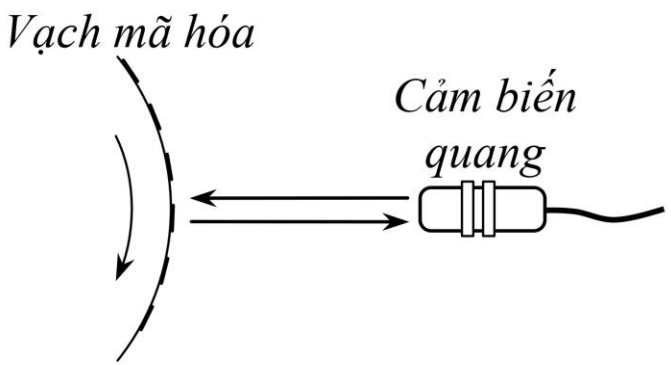
Tốc kế góc quang hoạt động dựa trên nguyên lý phát hiện ánh sáng phản xạ từ một vạch phản xạ hoặc mã hóa trên trục quay.

- Bộ phát tia: Bộ phát chiếu chùm tia hồng ngoại hoặc laser lên trục quay
- Vạch phản xạ: Trên trục quay gắn một vạch phản xạ ánh sáng
- Bộ thu tia: Tia phản xạ từ vạch phản xạ sẽ tác động vào bộ thu, tạo ra xung điện áp.
- Đo tốc độ quay: Số xung sinh ra trong một đơn vị thời gian được đếm và dùng để xác định tốc độ quay của trục.

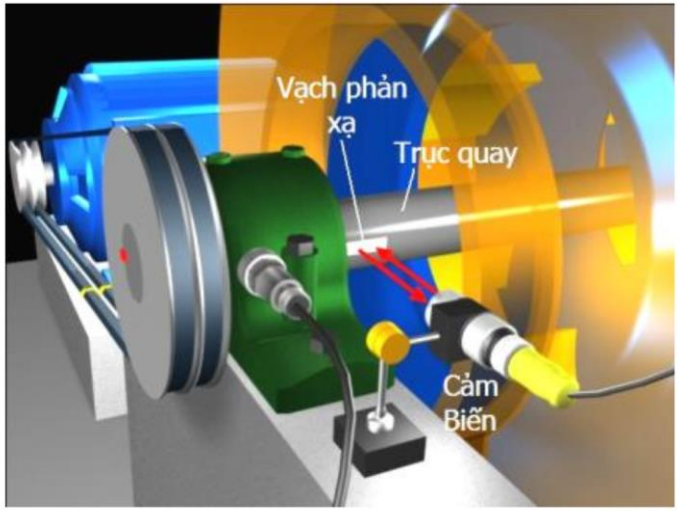
4. Tốc kế góc

4.2 Tốc kế góc quang

- Tốc kế góc quang dùng vạch mã hóa đen trắng xen kẽ



- Tốc kế góc quang dùng vạch phản xạ



4. Tốc kế góc

4.3 Tốc kế góc từ trường

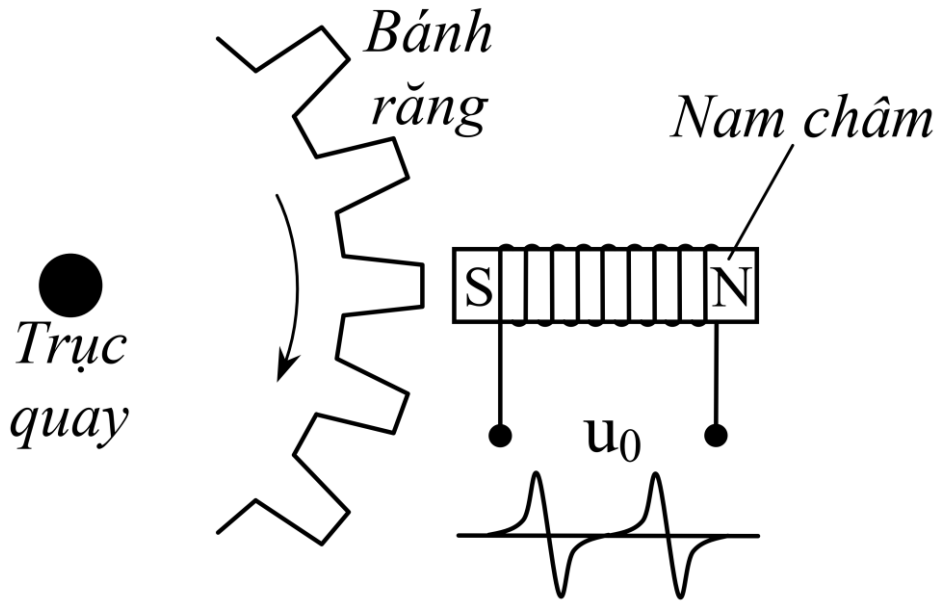
Tốc kế góc từ trường hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ, cụ thể là định luật cảm ứng điện từ Faraday

- Cấu tạo
  - Bánh răng kim loại: Bánh răng kim loại được gắn lên trục quay.
  - Cuộn dây và nam châm vĩnh cửu: Cuộn dây được quấn quanh lõi sắt và gắn với một nam châm vĩnh cửu.

4. Tốc kế góc

4.3 Tốc kế góc từ trường

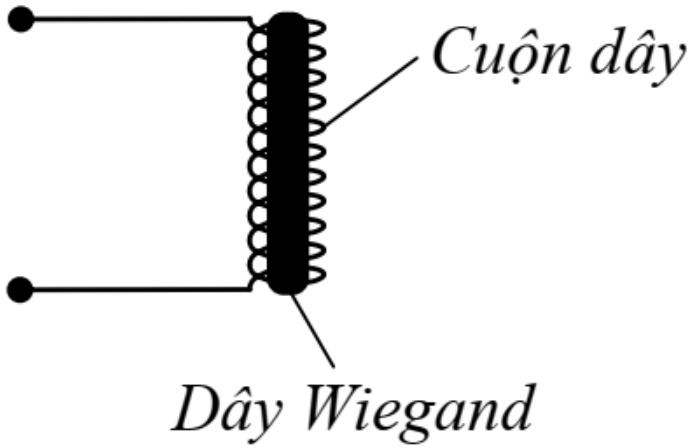
- Nguyên lý hoạt động
  - Khi bánh răng đứng yên, từ trường của nam châm không biến thiên và không có điện áp cảm ứng xuất hiện trên cuộn dây.
  - Theo định luật cảm ứng điện từ Faraday, sức điện động cảm ứng chỉ sinh ra khi có sự biến thiên của từ thông theo thời gian.
  - Khi bánh răng quay, từ thông xuyên qua phần răng và rãnh biến thiên liên tục (tăng, giảm), làm xuất hiện sức điện động cảm ứng dạng xung trên cuộn dây



4. Tốc kế góc

4.4 Tốc kế góc Wiegand

- Cảm biến hiệu ứng Wiegand là một dạng tốc kế góc từ trường, sử dụng hiệu ứng Wiegand để đo tốc độ quay
- Cấu tạo
  - Dây Wiegand:
    - Sợi dây nhỏ có đường kính khoảng 0,01 inch.
    - Làm bằng vật liệu hợp kim sắt từ Vicalloy
    - Dây Wiegand được chế tạo theo công nghệ tôi thép đặc biệt, trở thành một nam châm vĩnh cửu khi được đặt trong từ trường ngoài.
  - Cuộn dây quấn bên ngoài:
    - Một cuộn dây quấn xung quanh dây Wiegand để lấy tín hiệu xung điện áp ra.

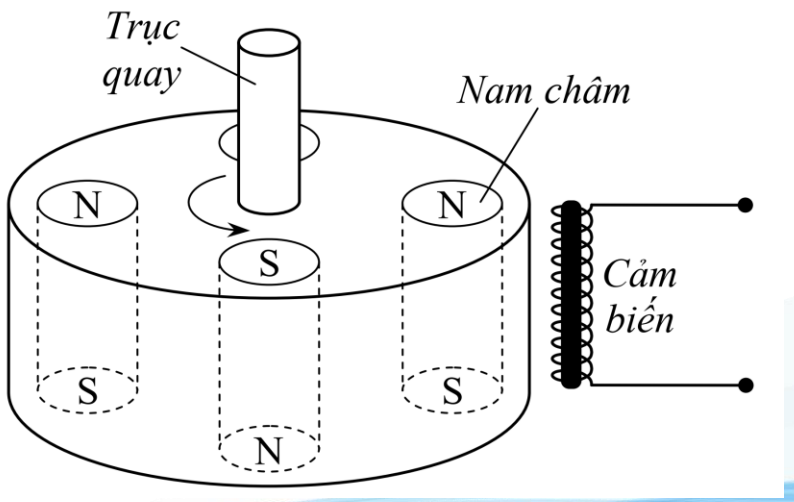


(a) Cấu tạo bên trong

4. Tốc kế góc

4.4 Tốc kế góc Wiegand

- Nguyên lý hoạt động
  - Hiệu ứng Wiegand:
    - Khi từ trường bên ngoài cảm biến biến thiên xoay chiều (vừa biến thiên lớn-nhỏ vừa đảo chiều), chiều từ trường của dây Wiegand đột ngột đảo cực.
    - Sự đảo cực đột ngột này sẽ sinh ra một xung điện áp trên cuộn dây quấn bên ngoài dây Wiegand với độ rộng khoảng 10µs.
  - Phát sinh tín hiệu xung điện áp:
    - Tùy theo chiều của từ trường ngoài (cực Bắc hay cực Nam) tác động, xung điện áp sẽ có cực dương hoặc âm.

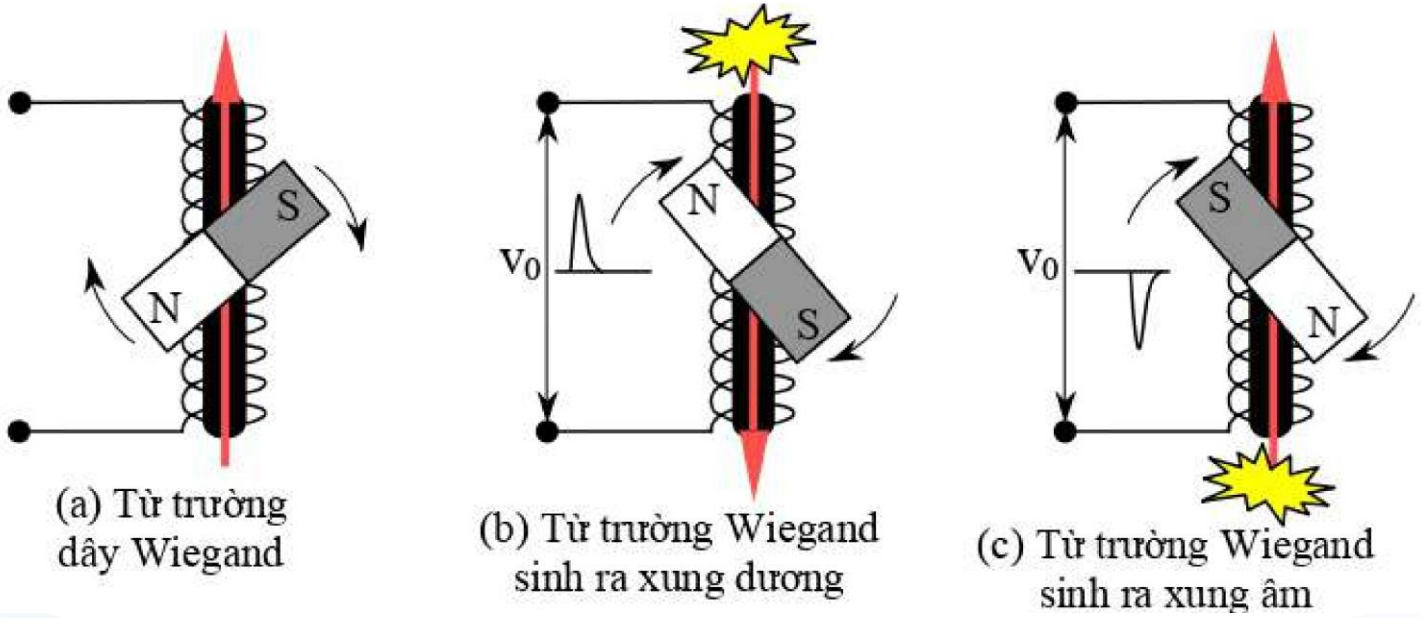


4. Tốc kế góc

4.4 Tốc kế góc Wiegand

- Hiệu ứng Wiegand sinh ra xung điện áp trên cuộn dây

Khi từ trường ngoài biến thiên xoay chiều, chiều từ trường của dây Wiegand đột ngột đảo cực, tạo ra xung điện áp trên cuộn dây



(a) Từ trường dây Wiegand

(b) Từ trường Wiegand sinh ra xung dương

(c) Từ trường Wiegand sinh ra xung âm

4. Tốc kế góc

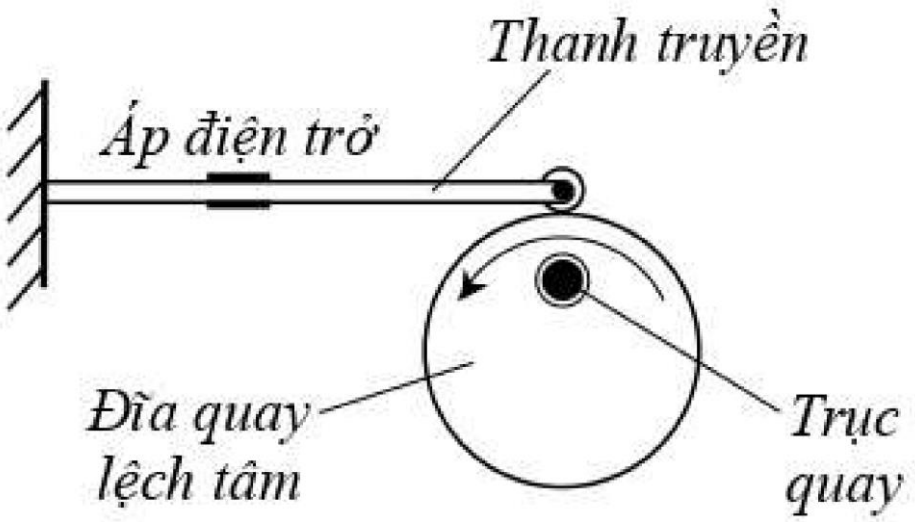
4.5 Tốc kế góc áp điện trở

Tốc kế góc áp điện trở hoạt động dựa trên nguyên lý biến dạng cơ học của một thanh truyền lực mỏng, trên đó có gắn cảm biến áp điện trở dạng dán

- Cấu Tạo
  - Thanh truyền lực mỏng:
    - Thanh truyền lực mỏng được gắn cố định ở một đầu.
    - Đầu kia của thanh truyền có gắn một bánh xe nhỏ.
  - Cảm biến áp điện trở dạng dán:
    - Gắn trên thanh truyền lực để theo dõi sự biến dạng.
    - Có khả năng thay đổi điện trở khi bị biến dạng cơ học.
  - Đĩa quay hình tròn:
    - Gắn trên trục quay cần đo tốc độ.
    - Trục quay gắn vào đĩa tròn không ở chính giữa của đĩa mà lệch tâm.

4. Tốc kế góc

4.5 Tốc kế góc áp điện trở

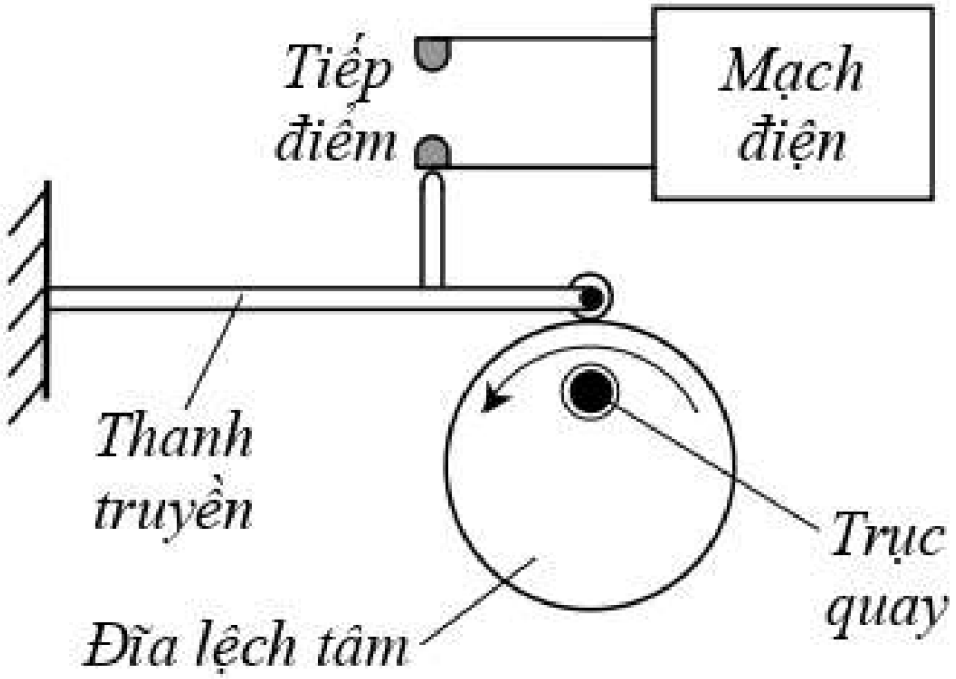


- Nguyên lý hoạt động
  - Quay lệch tâm:
    - Khi trục quay, đĩa tròn sẽ quay lệch tâm vì trục quay không nằm ở chính giữa đĩa.
    - Kết quả là đĩa tròn liên tục làm cong thanh truyền lực mỏng.
  - Biến dạng của thanh truyền:
    - Mỗi lần thanh truyền bị cong lên, các cảm biến áp điện trở trên thanh truyền sẽ bị biến dạng.
    - Sự biến dạng này dẫn đến thay đổi điện trở của các cảm biến áp điện trở.
  - Tín hiệu điện áp:
    - Khi cảm biến áp điện trở được nối vào mạch điện, sự thay đổi điện trở sẽ sinh ra một tín hiệu điện áp dạng sin.
    - Tần số của tín hiệu điện áp này thay đổi tuyến tính theo tốc độ quay của trục.

4. Tốc kế góc

4.6 Tốc kế góc công tắc

Một tốc kế góc khác có nguyên lý gần giống dạng dùng áp điện trở trong đó cảm biến áp điện trở được thay bằng tiếp điểm cơ khí được gọi là tốc kế góc dạng công tắc (switch tachometer)



4. Tốc kế góc

4.6 Tốc kế góc công tắc

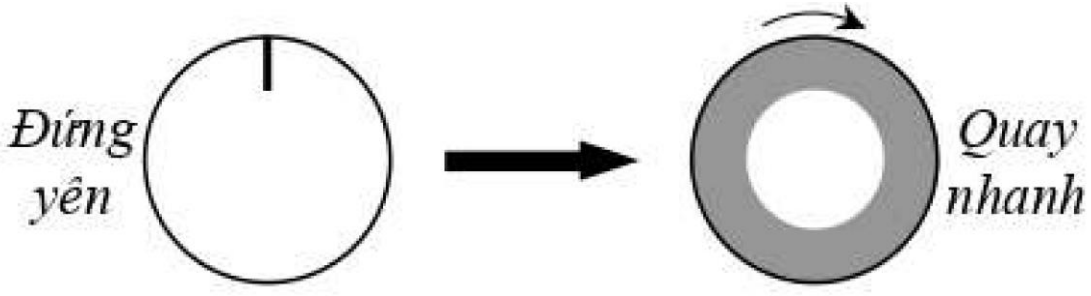
- Nguyên lý hoạt động
  - Quay lệch tâm:
    - Khi trục quay, đĩa tròn sẽ quay lệch tâm vì trục quay không nằm ở chính giữa đĩa.
    - Kết quả là đĩa tròn liên tục làm cong thanh truyền lực mỏng.
  - Biến dạng của thanh truyền:
    - Mỗi lần thanh truyền bị cong lên, nó sẽ đẩy hai tiếp điểm cơ khí tiếp xúc nhau làm đóng mạch điện.
    - Khi thanh truyền thẳng ra trở lại, hai tiếp điểm rời nhau làm ngắt mạch điện.
  - Tín hiệu điện áp:
    - Mỗi lần hai tiếp điểm đóng-ngắt, mạch điện sinh ra một xung điện áp.
    - Khi trục quay liên tục, mạch điện phía sau sẽ xuất hiện một chuỗi xung điện áp.
    - Tần số của chuỗi xung điện áp này thay đổi tuyến tính theo tốc độ quay của trục.

4. Tốc kế góc

4.7 Stroboscope

Stroboscope (máy dò tốc độ quay) là một thiết bị đo tốc độ quay của vật thể dựa trên hiệu ứng hình ảnh. Nguyên lý hoạt động của thiết bị này dựa vào việc chớp tắt nguồn sáng đồng bộ với tốc độ quay của vật thể, làm cho vật thể quay có vẻ như đứng yên khi quan sát.

4. Tốc kế góc

4.7 Stroboscope

- Cấu tạo
  - Nguồn sáng:
    - Thường là đèn Xenon flash hoặc LED.
    - Nguồn sáng có khả năng chớp tắt liên tục với tần số điều chỉnh được.
  - Vật thể quay:
    - Ví dụ điển hình là một đĩa tròn có một vạch đen trên mép đĩa.
    - Khi đĩa quay với tốc độ lớn, mắt thường không phân biệt được vạch đen mà chỉ thấy một quầng đen hình tròn